

人工智能实验 团队大作业

一、作业说明

1. 组队说明

请以 **3-5 人** 为一组完成本次大作业，全组共享得分，占期末总评的30分。请于**2026年5月28日晚 23:59 前**，每组组长通过以下共享文档确定小组成员名单。助教将根据名单在线教学平台中协助完成分组操作。**请注意：尽量在同一个时间段上本实验课的同学组队，因为我们将在实验课期间进行展示。**

分组在线文档网址（腾讯文档）：<https://docs.qq.com/sheet/DSmdVQVZSRFN4VXFt?tab=BB08J2>

2. 提交时间

请于**2026年6月21日晚 23:59 前**向在线教学平台提交完整作业。逾期提交将根据以下规则扣分：每逾期一天（以自然日计算）总分扣除 20%。例如：周二晚 23:59 前提交，扣 20%；周三晚 23:59 前提交，扣 40%；以此类推。

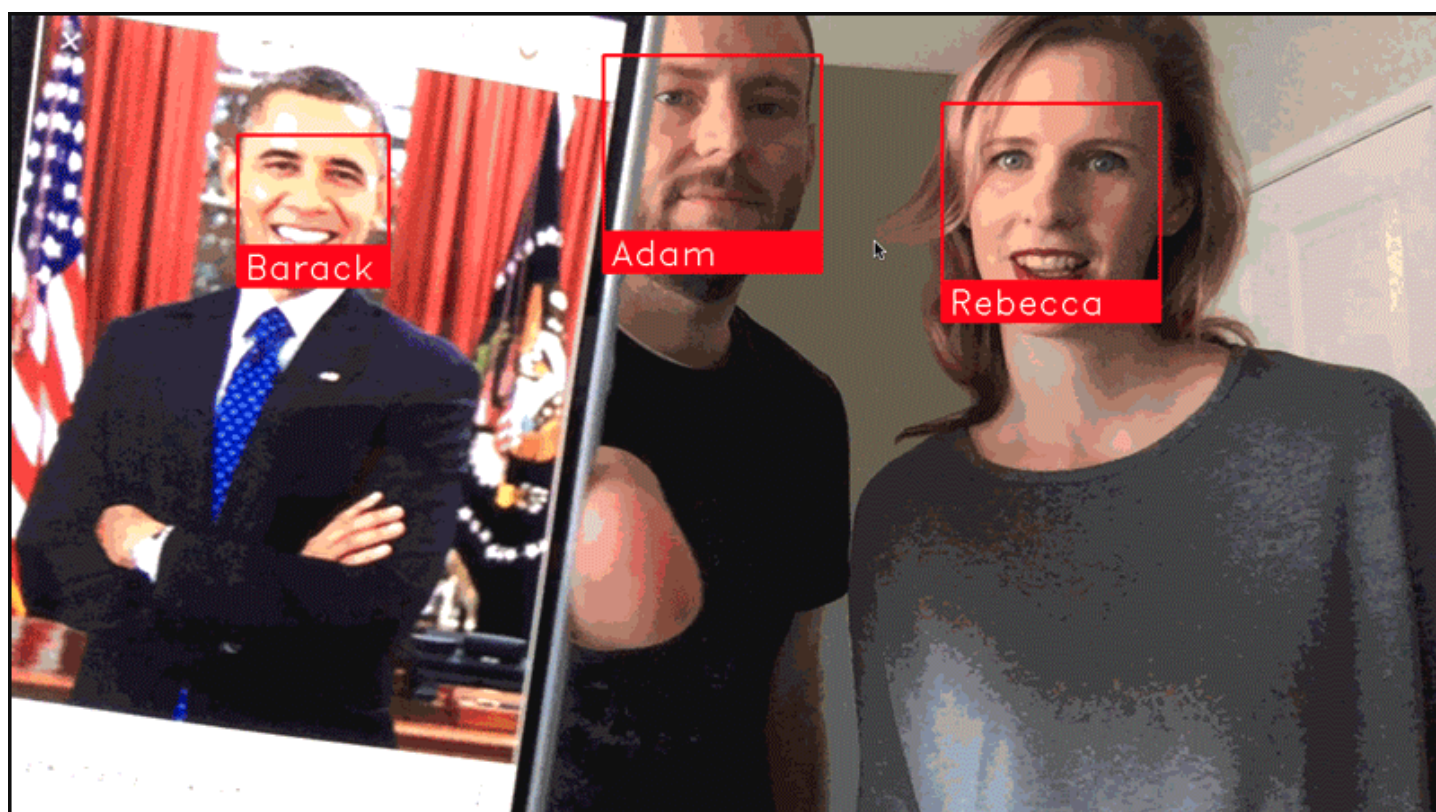
3. 提交方式

通过在线教学平台的作业模块提交一个压缩包，命名方式为 `组员1姓名_组员2姓名_组员3姓名_组员4姓名.zip`，如 `张三_李四_王五_赵六.zip`。压缩包内容应包括：

- 代码文件夹（scripts/）
 - 你在项目中使用的模型（model/），模型大小超过的50MB的，请在说明文档中给出模型下载链接，如百度网盘
 - 项目的所有代码（如模型代码、前端演示界面代码）
- 大作业报告：命名为 `组别_大作业报告.pdf`，格式请参考附件提供的 `大作业报告.docx`，请使用这个docx模板，使用latex的同学也必须按这个内容框架排版。
- 数据集文件（dataset/）：包含你们收集和处理后的人脸数据。在线教学平台单个文件上传大小上限为 100MB，如全部作业压缩包较大，请将数据集单独压缩并命名为：`组员1_组员2_组员3_组员4_数据集.zip`
- 说明文件（README.md）：清楚说明（这部分占2分，即说明不清楚或按说明难以运行目标代码文件的，扣2分）你们的代码文件的功能，及运行方式。
- 运行演示视频：包括人脸识别的实际运行录屏过程，视频大小不超过 10MB (如果文件太大，可用免费的视频软件如 VLC 等压缩)。

二、任务说明

本次大作业的主题为：**人脸识别系统的设计与实现**。你需要完成一个可以在本地运行的人脸识别系统：系统应能够对输入图片中的人脸进行检测，并将检测到的人脸识别为指定身份类别中的某一类，最终输出人脸框、身份编号或姓名等信息。人脸识别示例如图：



一般来说，人脸识别系统通常不是直接把整张照片输入模型并输出姓名，而是会分成“检测”和“识别”两个主要步骤。首先，系统会在输入图片中做人脸检测，找到图片中所有人脸的位置，并输出每张脸的边界框；有些检测器还会输出眼睛、鼻子、嘴角等关键点。接着，系统可以根据这些关键点做人脸对齐，把不同角度、不同大小的人脸裁剪成统一尺寸的标准人脸图像，减少姿态、旋转、尺度差异对识别结果的影响。完成检测和对齐后，系统会将每张裁剪后的人脸图像输入人脸识别模型，提取一个表示该人脸特征的向量，也称为 embedding。这个 embedding 本身不是姓名，而是对人脸外观特征的一种数值表示。系统再将测试图片中提取到的 embedding 与身份库中已知人物的 embedding 进行相似度比较，从而判断这张人脸最可能属于哪一个身份。

以学校或者宿舍的门禁系统为例，系统需要先采集已授权人员的人脸照片，并为每个人提取 embedding，建立身份库。之后，当有人站在门禁摄像头前时，系统会提取当前人脸的 embedding，并与身份库中的 embedding 进行比对。如果相似度足够高，就返回对应的姓名并允许进入；如果相似度不够高，则认为该人不在身份库中。

请注意，上述流程仅作为人脸识别系统的一种常见实现方式，用于帮助同学们理解任务背景。本次作业不强制要求采用某一特定技术路线，你可以根据自己的方案选择不同模型、算法或实现方式。只要系统能够完成指定的人脸检测与身份识别任务，并满足后续提交和评测要求即可。

本次大作业**允许使用已有开源模型**，**同时也不强制要求模型的训练或微调**，但必须保证模型推理在本地运行，不允许调用云端人脸识别API或直接使用在线服务返回识别结果。具体要求和评分说明如下：

1. 数据收集与标注（需写入“大作业报告.pdf”，总分5分）

我们找了一些知名的、在网络上能够搜集到公开照片的人物，一共20个人，人物如下：

identity_id	人物姓名	领域
p01	成龙	影视
p02	章子怡	影视
p03	刘德华	影视/音乐
p04	周杰伦	音乐
p05	邓紫棋	音乐
p06	姚明	体育
p07	谷爱凌	体育
p08	郎平	体育
p09	马云	商业/科技
p10	屠呦呦	科学
p11	Barack Obama（贝拉克·奥巴马）	政治
p12	Angela Merkel（安格拉·默克尔）	政治
p13	Narendra Modi（纳伦德拉·莫迪）	政治
p14	Jacinda Ardern（杰辛达·阿德恩）	政治
p15	Taylor Swift（泰勒·斯威夫特）	音乐
p16	Beyoncé（碧昂丝）	音乐
p17	Dwayne Johnson（道恩·强森）	影视
p18	Emma Watson（艾玛·沃森）	影视
p19	Lionel Messi（莱昂内尔·梅西）	体育
p20	Serena Williams（塞雷娜·威廉姆斯）	体育

每个人物至少收集 5 张图片，分为注册集和测试集。

- 注册集

每个人物至少提交 2 张注册集图片。注册集用于建立身份库、模型训练或特征库构建。对于采用人脸 embedding + 相似度比对的方法，注册集可以作为已知身份库；对于采用分类器训练、模型微调或其

他方法的系统，注册集可以作为训练或建库数据。每张图片中应主要包含该人物本人。

- 测试集

每个人物至少提交 3 张测试集图片。测试集用于评估系统效果，不得用于身份注册、模型训练、模型微调或参数调节。测试集图片不得与注册集图片重复。每个人物的测试集至少应包含：**1 张单人测试图；2 张多人测试图（图片中存在多张人脸的）**，示例如下图。另外，我们会从各组提交的图片中抽取一些图片，作为大家在课上现场演示时的输入图片，因此，尽量别搞一些太复杂的图片为难你的同学哟～

单人照示例：



多人照示例：



最终提交的数据集文件夹统一命名为 dataset/，结构如下：

代码块

```
1  dataset/
2    identities.csv
3    registered/
4      p01/
5        p01_r01.jpg
6        p01_r02.jpg
7      ...
8      p20/
9        p20_r01.jpg
10       p20_r02.jpg
11
12   test/
13     images/
14       p01_t01.jpg
```



```
15      p01_t02.jpg
16      p01_t03.jpg
17      ...
18      p20_t01.jpg
19      p20_t02.jpg
20      p20_t03.jpg
21
22      annotations.jsonl （只需要标注test部分的image）
```

其中 `annotations.jsonl` 格式如下：

代码块

```
1  {"image":"test/images/p01_t01.jpg","image_type":"single","faces":
   [{"identity_id":"p01","bbox":[120,45,140,185]]}}
2  {"image":"test/images/p01_t02.jpg","image_type":"multi","faces":
   [{"identity_id":"p01","bbox":[80,40,130,180]},{ "identity_id":"unknown","bbox":
   [240,55,110,160]},{ "identity_id":"unknown","bbox":[390,60,120,170]]}}
```

注意，bbox 统一采用绝对像素坐标，格式为 [x, y, width, height]。坐标原点为图片左上角，x 轴向右增大，y 轴向下增大。x, y 表示人脸框左上角坐标，width 表示人脸框宽度，height 表示人脸框高度，单位均为像素，取整数。不要使用归一化坐标或相对坐标，例如 [0.1, 0.2, 0.5, 0.6] 这种格式不符合要求。

对于测试集中包含多个人脸的图片，需对图片中所有清晰可见的人脸进行标注。若该人脸属于给定的20类身份之一，则 `identity_id` 填写对应身份编号，如 `p01`、`p06` 等；若该人脸不属于这20类身份，则 `identity_id` 统一填写为 `unknown`。

- 评分标准：注册集完整性（1分），测试集完整性（2分），标注格式正确、字段完整且有报告说明（2分）

2. 模型实现及测试（需写入“大作业报告.pdf”，总分18分）

（1）选用模型及其原理解释（3分）

我们不限制你选用的模型，也不限制具体的方法，你可以参考各种开源的project，自行选择人脸识别系统中使用的模型，并在报告中解释模型基本原理。

- 评分标准：模型选择说明清楚（1分），模型基本原理解释准确（2分）

（2）人脸识别系统的实现细节（4分）

你需要说明系统的整体实现流程，包括数据如何输入、身份如何注册、图片如何识别、结果如何输出。报告中应简要说明运行环境、使用的主要工具或框架、模型是否下载到本地、是否进行了训练或微调，以及主要参数和运行时间等信息。

如果没有训练或微调模型，需要说明系统如何利用已有模型和身份库完成识别。

- 评分标准：系统整体流程说明清楚，包括输入、检测、注册、识别和输出（2分），运行环境、主要工具框架和模型文件说明清楚（2分）

（3）通用数据集 100 类测试结果（4 分）

在 `celeba_100_identities_3reg_3test` 文件夹中，我们给定了从CelebA数据集中随机抽取的100个身份类别，每个身份类别包含6张已裁剪的人脸图像，其中其中 3 张位于 `register/`，用于身份注册；3 张位于 `test/`，用于测试。你需要使用你的系统，对 `register/` 中的图像建立100类身份库，再对 `test/` 中的图像进行识别，报告 top-1 识别准确率，并给出部分成功或失败样例。

- 评分标准：正确使用 `register/` 建立身份库、使用 `test/` 进行测试，报告 top-1 识别准确率且准确率达到70%及以上（3分），给出部分成功或失败样例并进行简要分析（1分）。

（4）自收集 20 类身份数据测试结果（4 分）

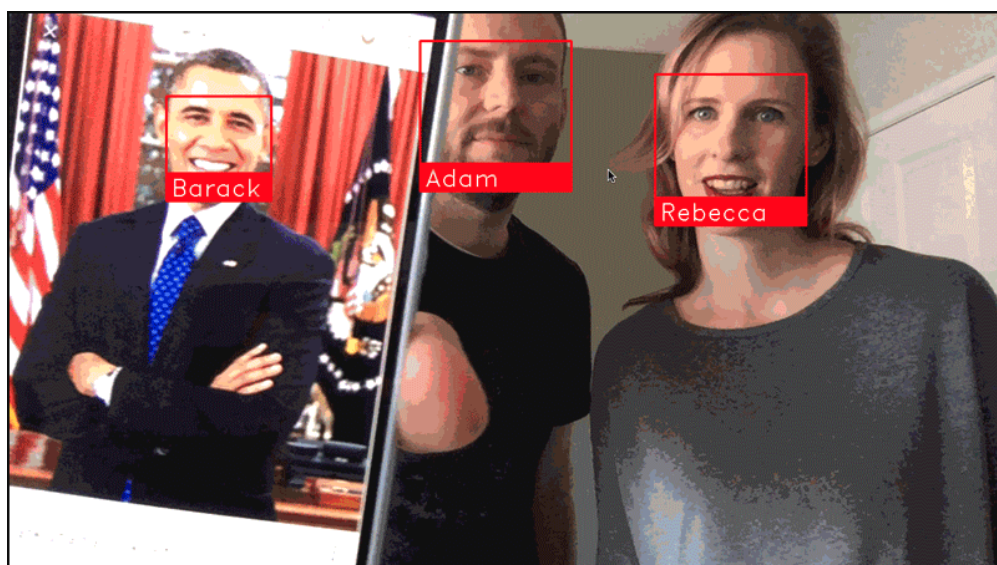
本部分与第（3）部分独立评测。你需要对在“数据收集与标注”部分收集的20类身份进行人脸注册，并在测试集上测试（注册集和测试集均为自己收集的照片，具体要求看“数据收集与标注”部分），报告 top-1 识别准确率，并给出部分成功或失败样例。不需要将 CelebA 100类身份加入身份库，也不需要进行120类联合识别。

- 评分标准：正确使用自收集注册集建库、测试集仅用于测试，报告 top-1 识别准确率且准确率达到70%及以上（3分），给出部分成功或失败样例并进行简要分析（1分）。

（5）前端系统说明（3 分）

你需要实现一个简单的前端或可视化界面，用于展示人脸识别结果。前端形式不限，可以使用 Web 页面、本地 GUI、Gradio、Streamlit、Flask 或其他方式。前端不要求复杂美观，能够清楚展示系统的识别效果即可。

系统应能够支持上传图片，对输入图片中的人脸进行检测，并将检测到的人脸识别为指定身份类别中的某一类，最终输出人脸框、身份编号或姓名等信息，示例如下图：



报告中需简要说明前端功能、运行方式，并展示输入图片、检测框、身份预测结果等示例。

具体可以看一个开源project demo：

https://huggingface.co/spaces/devatomic/Face_recognition_with_Embeddings

- 评分标准：前端能够上传图片并完成识别流程（1分），能够清楚展示人脸框、身份编号或姓名等识别结果（1分），报告中说明前端运行方式并展示示例截图（1分）。

3. 课堂演示（总分7分）

现在是 show time，我们计划在第17周的实验课上，请各个小组用你们小组成员的电脑，演示你们的前端 demo，不同的是，我们会随机抽取各个小组提交的标注图片，每组测试 10 张，其中包括5张单人照和5张多人照。

- 评分标准：测试的 10 张图片中，能识正确别出 7 张图片中的人脸，即得 7 分，如果只能正确识别 6 张，得 6 分，以此类推。

三、注意事项

人脸图像属于敏感信息。在完成本作业时，必须遵守课程要求和相关法律法规，不得将作业数据用于课程以外的用途。

如果有问题，可以于此共享文档提问（腾讯文档）：

<https://docs.qq.com/doc/DSm1ZU3VSWXdOWmFC>

四、参考链接

CelebA数据集：<https://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/CelebA.html>

如果你还不了解人脸识别，可以看下面的一些文章：

<https://sefiks.com/2020/05/01/a-gentle-introduction-to-face-recognition-in-deep-learning/>

<https://community.hailo.ai/t/a-comprehensive-guide-to-building-a-face-recognition-system/8803>

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1005303>

<https://www.cnblogs.com/goldsunshine/p/19231326>